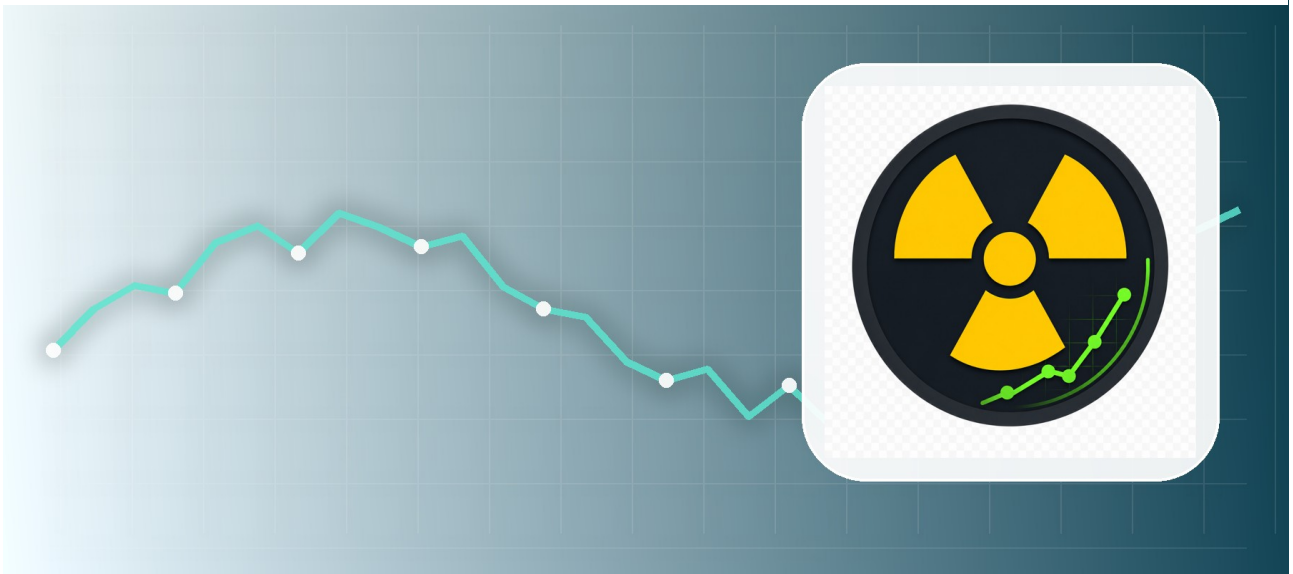


BENUTZERHANDBUCH

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.2



Für Einsteiger, Anwender und Administratoren

Ausgabe Juli 2026

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt die Bedienung des GMC Radiation Monitor Add-ons in Version 8.3.2. Es führt von der Installation über die tägliche Kontrolle bis zu Analyse, Verlauf, Berichten, Sicherungen und individuellen Sensorbeispielen.

i

Beispieldaten

Alle Screenshots und Werte in diesem Handbuch sind Demonstrationsdaten. Namen wie „Keller GMC-320Re“, Entity-IDs, Seriennummern, Kalibrierungswerte und GMCMap-IDs müssen an die eigene Installation angepasst werden.

Wichtig

Sicherheit

Das Add-on dient der Überwachung und Hausautomation. Es ist kein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät und ersetzt keine offiziellen Messungen, fachliche Beratung oder behördliche Anweisungen.

So verwenden Sie das Handbuch

- **Neuinstallation:** Lesen Sie Kapitel 1 bis 4 und anschließend Kapitel 12.
- **Tägliche Nutzung:** Kapitel 4 bis 10 erklären die komplette Oberfläche.
- **Fehler oder auffällige Werte:** Nutzen Sie Kapitel 2, 15 und 16.
- **Administration:** Kapitel 9 bis 14 behandeln Automatisierung, Exporte, Sicherungen und MQTT.

Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Bedeutung
Info	Hintergrundwissen oder eine Erklärung zur Oberfläche.
Tipp	Eine praktische Empfehlung für eine einfachere Bedienung.
Achtung	Eine Einstellung kann Auswirkungen auf Datenschutz, Daten oder Interpretation haben.
Wichtig	Sicherheitsrelevanter Hinweis; bitte vollständig lesen.

Inhaltsverzeichnis

Die Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe für Version 8.3.2

1. Schnellstart in 10 Minuten	4
2. Sicherheit und Messverständnis	4
3. Installation und erster Start	5
4. Die Oberfläche im Überblick	7
5. Ansicht: Zusammenfassung, Analyse und Expertenansicht	7
6. Geräte überwachen	9
7. Intelligente Auswertung und Analyse	10
8. Verlauf und Ereignisnotizen	11
9. Arbeitsabläufe und Benachrichtigungen	12
10. Berichte und Exporte	13
11. Sicherungen und Wartung	14
12. Konfiguration mit verständlichen Beispielen	15
13. GMCMaP sicher verwenden	16
14. Home Assistant und MQTT	17
15. Typische Alltagsszenarien	18
16. Fehlerbehebung	19
17. Glossar und Checklisten	20

Tipp

Hinweis zur Navigation

In der DOCX-Datei können Sie über den Navigationsbereich von Word direkt zu den Überschriften springen. Im PDF nutzen Sie das Inhaltsverzeichnis und die Seitenzahlen.

1. Schnellstart in 10 Minuten

Mit den folgenden Schritten gelangen Sie von einer leeren Installation zur ersten übersichtlichen Anzeige.

1. MQTT in Home Assistant bereitstellen oder ein vorhandenes MQTT-System verwenden.
2. Den kompatiblen GQ-GMC-Geigerzähler per USB mit dem Home-Assistant-Host verbinden.
3. Das Add-on installieren, die Beispielkonfiguration prüfen und das Add-on starten.
4. In der Seitenleiste „GMC Radiation Monitoring“ öffnen.
5. Oben kontrollieren, ob mindestens ein Gerät verbunden ist und ein aktueller CPM-Wert erscheint.
6. Für die ersten Tage die Ansicht „Zusammenfassung“ verwenden und die lokale Baseline bilden lassen.

i

Normaler erster Start

Die Geräteerkennung kann nach dem Start einige Sekunden dauern. Die lokale Hintergrundanalyse benötigt mehrere Messwerte und wird mit zunehmender Laufzeit aussagekräftiger.

Schnellkontrolle nach dem Start

Prüfung	Gut erkennbar an	Falls nicht
USB-Verbindung	Gerätekarte zeigt „Online“ und einen letzten Messwert.	USB-Kabel, Host-Zuweisung und Add-on-Protokoll prüfen.
MQTT	Home-Assistant-Entitäten werden angelegt und aktualisiert.	MQTT-Dienst und Zugangsdaten prüfen.
Speicherung	Statusübersicht zeigt eine aktuelle erfolgreiche Speicherung.	Datenbankstatus und freien Speicher prüfen.
Analyse	„Baseline wird aufgebaut“ oder eine lokale Bewertung erscheint.	Zunächst weitere gültige Messwerte sammeln lassen.

Die wichtigste tägliche Regel

Achtung

Erst absolute Bewertung, dann lokale Abweichung

Ein Wert kann lokal ungewöhnlich sein, ohne eine absolute Warnschwelle zu überschreiten. Umgekehrt kann eine absolute Warnschwelle überschritten sein, auch wenn die lokale Baseline noch nicht ausreichend gelernt wurde.

2. Sicherheit und Messverständnis

CPM, CPS und $\mu\text{Sv/h}$

CPM bedeutet Zählungen pro Minute und ist die primäre Messgröße des Geräts. CPS bedeutet Zählungen pro Sekunde und kann bei unterstütztem Heartbeat als schnelle Live-Anzeige

erscheinen. Die Dosisrate in $\mu\text{Sv/h}$ wird aus CPM und dem konfigurierten Faktor `cpm_per_usvh` abgeleitet.

Achtung

Kalibrierung

Der Umrechnungsfaktor ist geräte- und röhrenspezifisch. Ein Beispielwert darf nicht ungeprüft als persönliche Kalibrierung übernommen werden.

Zwei getrennte Bewertungen

Bewertung	Frage	Beispiel
Absolute Sicherheitsbewertung	Liegt der Messwert über einer festgelegten Warn- oder Gefahrenschwelle?	60 CPM kann bei einer Warnschwelle von 51 CPM eine Warnung auslösen.
Lokale Hintergrundanalyse	Weicht der Wert ungewöhnlich vom typischen Hintergrund dieses Standorts ab?	17 CPM bei einer Baseline von 15 CPM kann noch unauffällig sein.

Drei verständliche Beispiele

Situation	Anzeige	Sinnvolle Reaktion
15 CPM, Baseline 15 CPM	Absolut unkritisch; lokal unauffällig.	Keine besondere Aktion. Verlauf weiter beobachten.
24 CPM, Baseline 15 CPM	Absolut eventuell noch unkritisch; lokal deutlich erhöht.	Umgebung, Lüftung, Standort und Messbedingungen prüfen.
110 CPM	Absolute Gefahrenschwelle kann überschritten sein.	Abstand schaffen, offizielle Informationen beachten und professionell prüfen lassen.

Wichtig

Keine Ferndiagnose

Das Dashboard kann Messdaten strukturieren und auffällige Veränderungen zeigen. Es kann weder die Ursache bestimmen noch eine behördliche Gefahrenklassifikation ersetzen.

3. Installation und erster Start

Installation

1. Repository zum Home-Assistant-Add-on-Store hinzufügen oder das Add-on in ein lokales Repository kopieren.
2. Add-on „GMC Radiation Monitor“ installieren.
3. Unter „Konfiguration“ die Beispielgeräte und gemeinsamen Einstellungen anpassen.
4. USB-Gerät verbinden und das Add-on starten.
5. Option „In Seitenleiste anzeigen“ aktivieren, damit das Dashboard schnell erreichbar ist.

Automatische Geräteerkennung

Serieller Port und Baudrate werden automatisch erkannt. Seriennummer-Hinweise und Modellfamilien sorgen dafür, dass gerätespezifische Einstellungen wie Namen, Kalibrierungen und GMCMap-Zuordnungen beim richtigen physischen Zähler bleiben.

Tipp

Mehrere Geräte

Jeder konfigurierte Zähler wird durch einen eigenen seriellen Worker überwacht. Ein offlinees Gerät setzt die anderen Geräte nicht offline.

Erster Blick auf das Dashboard

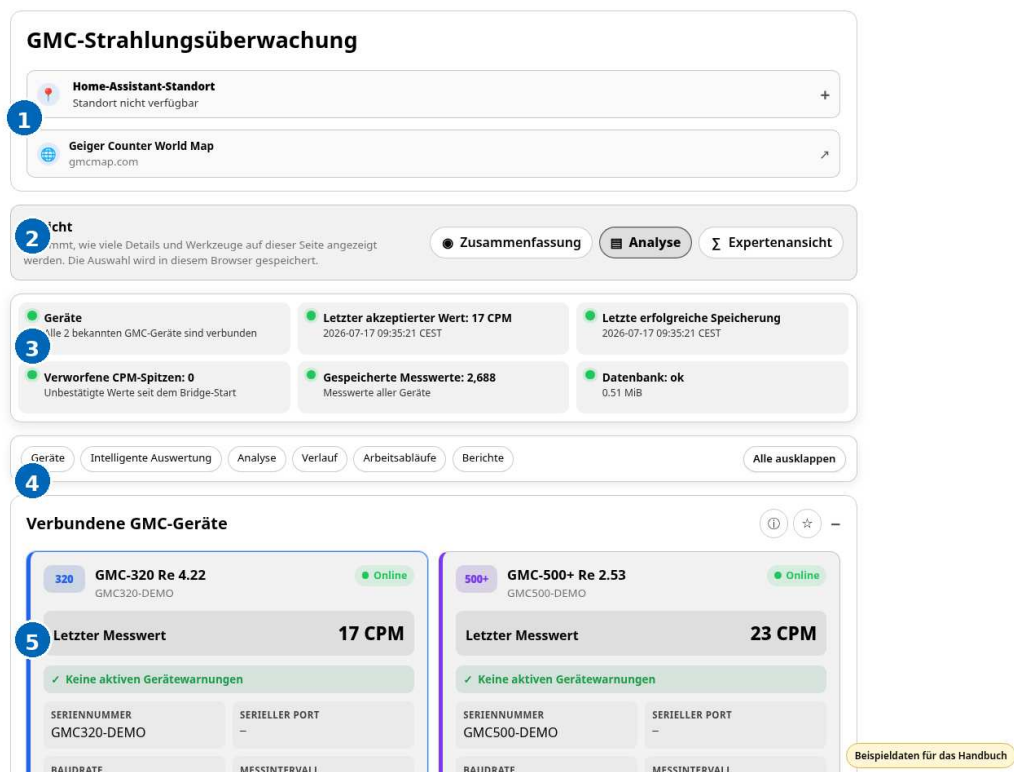


Abbildung 1: Oberer Bereich des Dashboards mit Beispieldaten.

1	Home-Assistant-Standort sowie Links zur öffentlichen Geiger Counter World Map und zum Benutzerhandbuch als PDF.
2	Ansichtsauswahl für Zusammenfassung, Analyse oder Expertenansicht.
3	Unveränderte obere Statusübersicht mit den wichtigsten Betriebsdaten.
4	Sprungnavigation und dynamische Schaltfläche zum Ein- oder Ausklappen.
5	Beginn der verbundenen Gerätekarten.

4. Die Oberfläche im Überblick

Die Oberfläche ist von oben nach unten nach der Häufigkeit der Nutzung geordnet: Standort, Worldmap und Benutzerhandbuch zuerst, danach Ansichtsmodus, Status, Navigation, Geräte,

Auswertungen, Verlauf, Arbeitsabläufe, Berichte und Wartung. Das Benutzerhandbuch öffnet sich in einem neuen Browser-Tab und nimmt deshalb keinen dauerhaften Platz im Dashboard ein.

Die obere Statusübersicht

Element	Was es bedeutet
Geräte	Anzahl der erkannten und verbundenen GMC-Zähler.
Letzter akzeptierter Wert	Neuester Messwert, der die Plausibilitätsprüfung bestanden hat.
Letzte erfolgreiche Speicherung	Zeitpunkt des letzten Eintrags in die SQLite-Historie.
Verworfen CPM-Spitzen	Plausibilitätsfilter hat isolierte oder nicht bestätigte Spitzen abgewiesen.
Gespeicherte Messwerte	Gesamtzahl der akzeptierten Historienwerte.
Datenbank	Größe und grundlegender Zustand der lokalen SQLite-Datei.

Navigation

- **Geräte:** Aktuelle Verbindung, Identität, Messwert und gerätespezifische Diagnose.
- **Intelligente Auswertung:** Kompakte Gesamteinordnung und Handlungshinweis.
- **Analyse:** Absolute Schwellen, lokale Baseline und weiterführende Auswertungen.
- **Verlauf:** Zeitraum, Diagramm und Ereignisnotizen.
- **Arbeitsabläufe:** Benachrichtigungen, geplante Berichte, Vergleiche und Selbsttest.
- **Berichte:** Downloads, Visualisierungen und erzeugte Berichte.

Tipp

Beim Scrollen

Nur die Navigationszeile bleibt angeheftet. Dadurch bleibt mehr Platz für Inhalte, während die Sprungziele erreichbar bleiben.

5. Ansicht: Zusammenfassung, Analyse und Expertenansicht

Die Kachel „Ansicht“ steht direkt unter dem Worldmap-Link. Ihre Auswahl wird im Browser gespeichert und bestimmt, wie viele Details und Werkzeuge auf der Seite sichtbar sind.

Ansicht	Geeignet für	Was sichtbar ist
Zusammenfassung	Tägliche schnelle Kontrolle	Wesentliche Zustände, Empfehlungen und wenige technische Details.
Analyse	Regelmäßige Auswertung	Zusätzliche Analysen, Erklärungen und Vergleichswerte.
Expertenansicht	Diagnose, Wartung und Rohdaten	Alle erweiterten Werkzeuge, Exporte, APIs und technische Details.

Tipp**Empfehlung**

Beginnen Sie mit „Zusammenfassung“. Wechseln Sie nur dann in die Expertenansicht, wenn Sie eine konkrete Diagnose oder einen speziellen Export benötigen.

Bedienung auf dem Smartphone

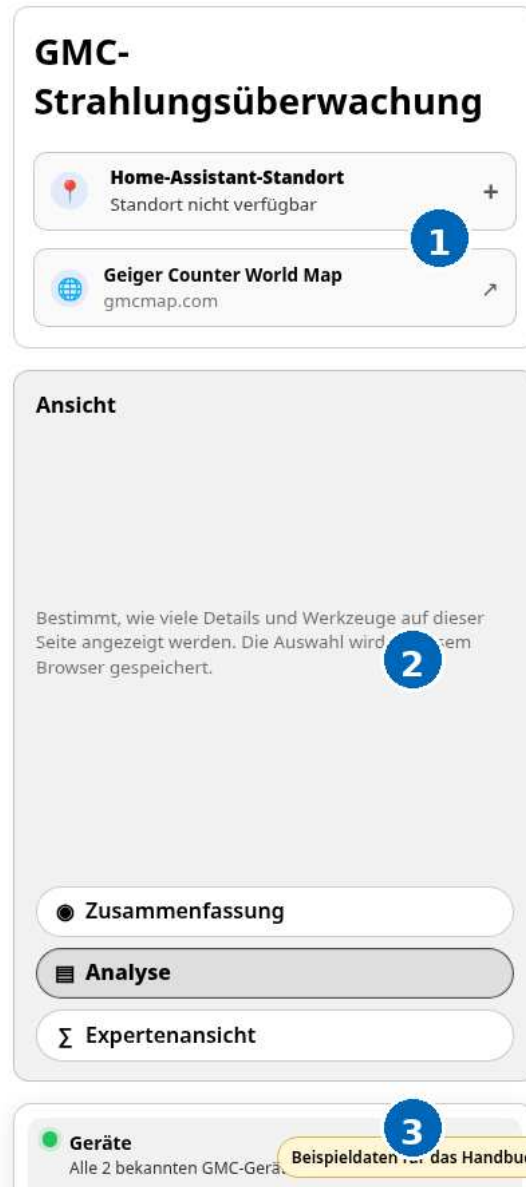


Abbildung 2: Responsive Ansicht auf einem schmalen Bildschirm.

1	Standort und Worldmap-Link bleiben oben erreichbar.
2	Die drei Ansichten stehen untereinander, damit nichts abgeschnitten wird.
3	Die Inhaltsnavigation passt sich der verfügbaren Breite an.

6. Geräte überwachen

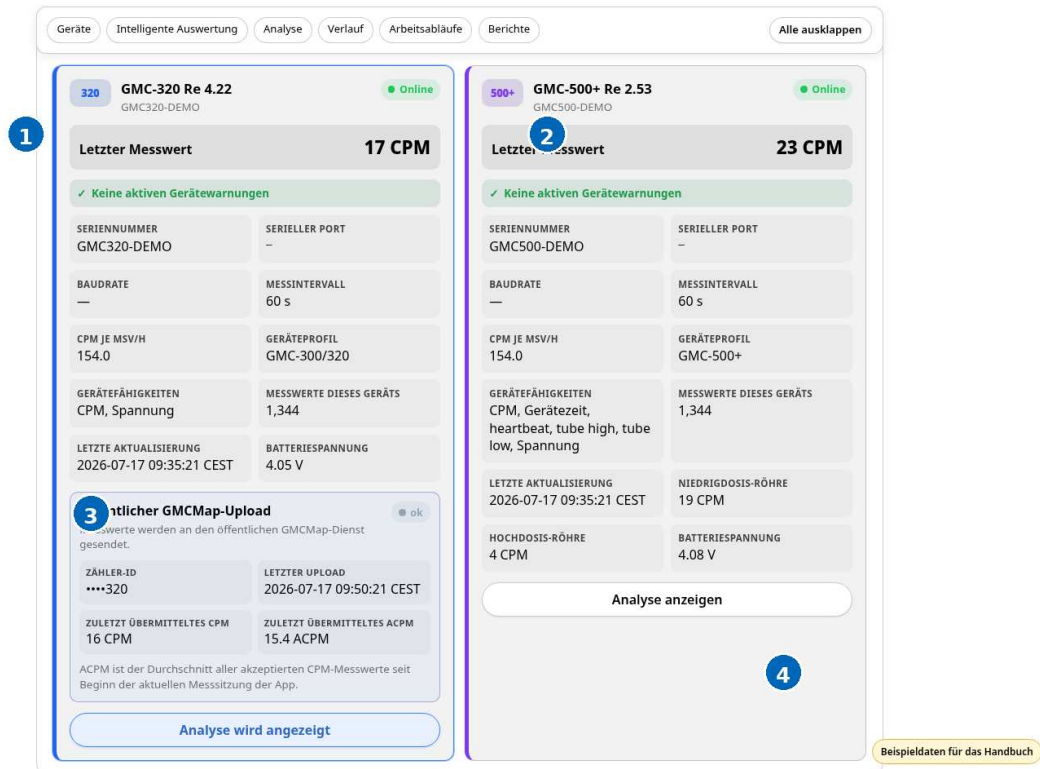


Abbildung 3: Zwei verbundene Geräte mit unterschiedlichen Funktionen.

1	Erstes Gerät mit Modell, Seriennummer, Online-Status und letztem Messwert.
2	Zweites Gerät wird unabhängig überwacht und kann andere Fähigkeiten besitzen.
3	GMCMaP-Bereich erscheint nur bei aktivierter beziehungsweise konfigurierter Zuordnung.
4	„Analyse anzeigen“ wählt nur die Detailanalyse im Browser; andere Geräte laufen weiter.

Wichtige Felder einer Gerätekarte

Feld	Erklärung
Online/Offline	Aktueller Verbindungszustand des jeweiligen seriellen Workers.
Letzter Messwert	Neuester akzeptierter CPM-Wert.
Seriennummer / Port	Identifikation und stabiler Linux-Gerätepfad.
Messintervall	Abstand zwischen gespeicherten regulären Messungen.
CPM je $\mu\text{Sv/h}$	Gerätespezifischer Umrechnungsfaktor.
Gespeicherte Messwerte	Historienumfang genau dieses Geräts.

i

Offline bedeutet nicht automatisch defekt

Häufige Ursachen sind ein abgezogenes Kabel, eine USB-Neuzuordnung, ein kurzzeitiger Neustart oder ein nicht erreichbarer serieller Adapter. Prüfen Sie zuerst Kabel und Protokoll.

7. Intelligente Auswertung und Analyse

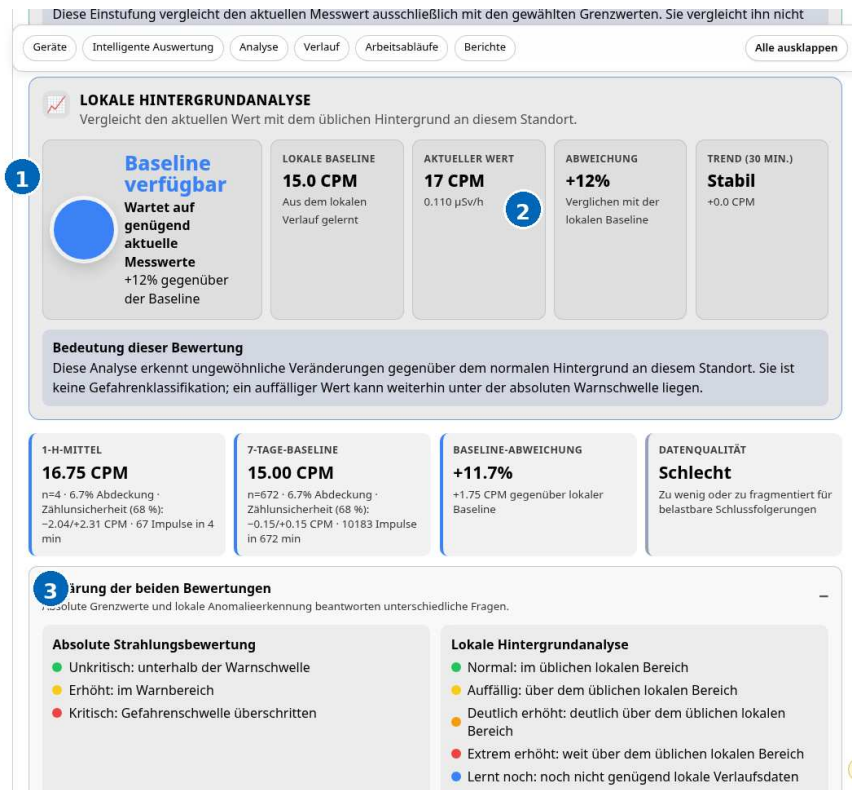


Abbildung 4: Lokale Hintergrundanalyse und erklärende Karten.

1	Primäre lokale Bewertung mit leicht verständlichem Zustand.
2	Baseline, aktueller Wert, Abweichung und kurzfristiger Trend.
3	Erklärung der absoluten und lokalen Bewertung sowie Farblegende.

Was bedeutet „Baseline wird aufgebaut“?

Die App benötigt genügend gültige historische Werte, bevor sie den typischen Hintergrund eines Standorts zuverlässig beschreiben kann. Während dieser Lernphase bleibt die absolute Sicherheitsbewertung vollständig verfügbar; die lokale Aussage ist nur vorsichtiger.

Was sollte ich tun?

Die zentrale Empfehlung fasst absolute Schwellen, lokale Abweichung und Datenqualität zusammen. Lesen Sie diese Empfehlung zuerst. Öffnen Sie Details nur, wenn Sie die Begründung oder einzelne Kennzahlen benötigen.

i

Beispiel

Aktueller Wert 17 CPM, lokale Baseline 15 CPM, Abweichung +13 Prozent: Bei stabiler Datenlage kann die App den Wert weiterhin als unauffällig einstufen, weil er innerhalb der üblichen Schwankung liegt.

Absolute Warnung bei lokaler Normalität

Die lokale Analyse darf eine absolute Warnung niemals „weg erklären“. Überschreitet ein Wert die konfigurierte Warn- oder Gefahrenschwelle, wird dies getrennt und deutlich dargestellt.

8. Verlauf und Ereignisnotizen

The screenshot displays the 'Ereignisnotizen' (Event Notes) and 'Verlaufsnavigation' (History Navigation) sections of the GMC Radiation Monitor interface. The 'Ereignisnotizen' section includes a form with fields for 'Beginn' (Start), 'Ende' (End), 'Kategorie' (Category), and 'Status' (Status), and a 'Notiz' (Note) text area. The 'Verlaufsnavigation' section shows a date range from 07/16/2026 to 07/17/2026 and a line graph of CPM values. A yellow callout box at the bottom right says 'Beispieldaten für das Handbuch'.

Abbildung 5: Ereignisnotizen und Verlaufsnavigation.

1	Ereignisnotiz mit Zeitraum, Kategorie, Status und frei formulierter Beschreibung.
2	Auswahl eines genauen Zeitraums und optionaler Anzeige verworfener Rohwerte.
3	Verlaufsgrafik für den gewählten Zeitraum mit Minimum und Maximum.

Ereignisnotizen richtig verwenden

- Notieren Sie Lüftung, Renovierung, Gerätewechsel, Batteriewechsel oder einen Standortwechsel.
- Wählen Sie den betroffenen Zähler, wenn mehrere Geräte vorhanden sind.
- Markieren Sie eine Notiz als bestätigt, wenn der Zusammenhang nachträglich nachvollziehbar ist.

- Ereignisnotizen bleiben in Sicherungen erhalten und werden in Berichtspakete aufgenommen.

Tipp

Beispiel

„Kellerfenster von 18:10 bis 18:45 geöffnet“ ist später wesentlich hilfreicher als nur „Wert war komisch“.

Verworfenne Rohwerte

In der Expertenansicht können verworfene oder noch nicht bestätigte Rohwerte zusätzlich eingeblendet beziehungsweise exportiert werden. Sie gehören nicht zur akzeptierten Analysehistorie und sollten nicht mit regulären Messwerten vermischt werden.

9. Arbeitsabläufe und Benachrichtigungen

The screenshot displays the 'Arbeitsabläufe' (Workflows) section of the GMC Radiation Monitor interface. It is divided into three numbered sections:

- 1. Benachrichtigungen (Notifications):** This section allows users to configure notification settings. It includes checkboxes for 'Geplante Berichte aktivieren' (checked), 'Tägliche ZIP-Berichte' (unchecked), 'Wöchentliche ZIP-Berichte' (checked), and 'Monatliche JSON-Zusammenfassungen' (checked). There are also input fields for 'Berichtsstunde' (6) and 'Anzahl aufzubewahrender verwalteter Sicherungen' (7). A button 'Arbeitsablauf-Einstellungen speichern' is at the bottom.
- 2. Zeiträume vergleichen (Compare Time Periods):** This section allows users to compare two time periods. It includes a dropdown for 'Gerät' (Keller GMC-320Re) and date pickers for 'Erster Zeitraum von' (07/04/2026), 'Erster Zeitraum bis' (07/10/2026), 'Zweiter Zeitraum von' (07/11/2026), and 'Zweiter Zeitraum bis' (07/17/2026). A 'Vergleichen' button is present. Below the comparison, it shows results: 'Mittelwert erster Zeitraum' (15.23 CPM), 'Mittelwert zweiter Zeitraum' (15.12 CPM), 'Mittelwertdifferenz' (-0.11 CPM), 'Mediandifferenz' (0.00 CPM), and 'Statistischer Hinweis' (-1.28). A note states: 'Der Vergleich ist wegen der geringen Datenabdeckung nur orientierend'.
- 3. System-Selbsttest (System Self-Test):** This section shows additional diagnostics. It includes four status boxes: 'Datenbankschema' (Schemaversion 8 von 8), 'Home-Assistent-API' (Home-Assistent-API ist derzeit nicht verfügbar), 'Zeitzone' (Zeitzone Europe/Berlin ist gültig), and 'Freier Speicher' (8796093021896 MiB sind verfügbar). A button 'Beispieldaten für das Handbuch' is at the bottom right.

Abbildung 6: Arbeitsabläufe mit Berichtsplanung, Zeitraumvergleich und Selbsttest.

1	Benachrichtigungen und geplante Berichte; standardmäßig zunächst eingeklappt.
2	Vergleich zweier frei gewählter Zeiträume.
3	System-Selbsttest mit zusätzlichen Diagnosen, die nicht bereits in der Statusübersicht stehen.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen bleiben deaktiviert, bis sie bewusst eingeschaltet werden. Sinnvolle Regeln sind Offline-Meldungen, absolute Warnungen, Gefahrenmeldungen und lokale Anomalien. Verwenden Sie Abklingzeiten, damit ein länger anhaltender Zustand nicht unnötig viele Meldungen erzeugt.

Geplante Berichte

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichte können automatisch erzeugt werden. Legen Sie Uhrzeit, Format und Aufbewahrung so fest, dass genügend Speicher verfügbar bleibt.

Zeiträume vergleichen

Der Vergleich eignet sich beispielsweise für „vor und nach dem Lüften“, zwei Wochen mit unterschiedlichem Wetter oder zwei Gerätestandorte. Ein statistischer Hinweis ist eine Einordnung, kein Beweis für eine Ursache.

Tipp

Gespeicherter Zustand

Geöffnete und geschlossene Arbeitsablauf-Karten werden im Browser gespeichert. Die Oberfläche kehrt beim nächsten Öffnen zur letzten Anordnung zurück.

10. Berichte und Exporte

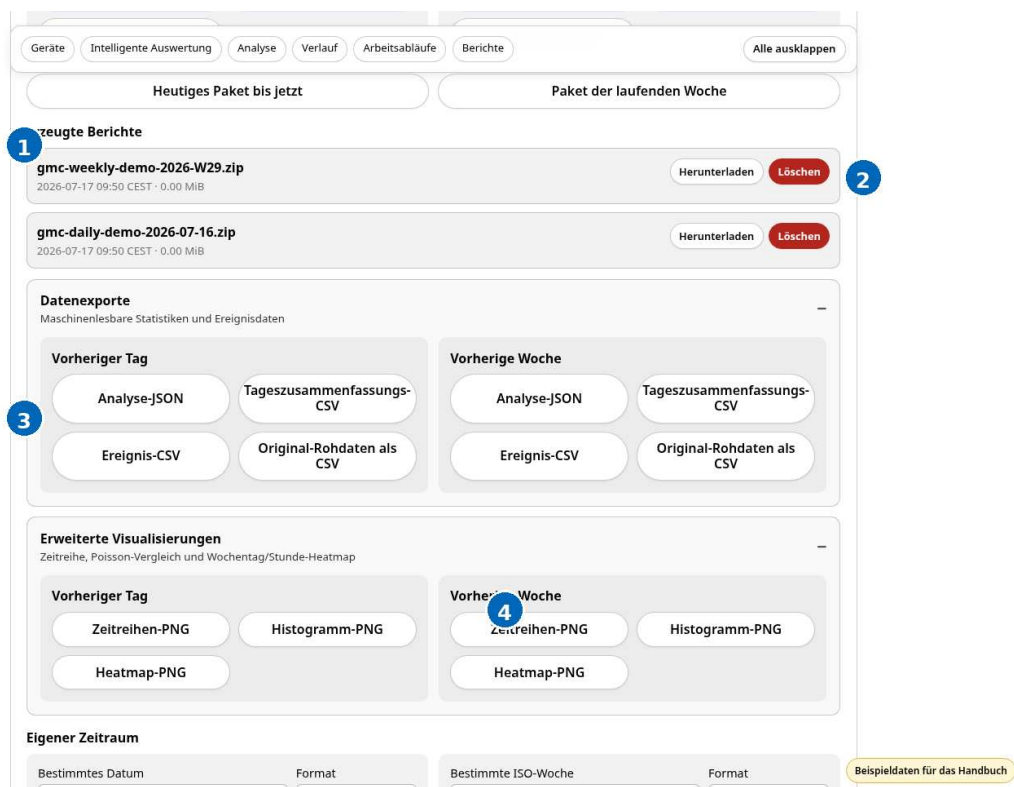


Abbildung 7: Erzeugte Berichte, Exporte und Visualisierungen.

1	Liste automatisch erzeugter Berichte.
2	Download und geschütztes Löschen mit Bestätigungsdialog.
3	Maschinenlesbare Exporte wie Analyse-JSON, Messwerte-CSV und Ereignis-CSV.
4	Grafiken für Zeitreihe, Histogramm und Heatmap.

Welches Format wofür?

Format	Verwendung
CSV	Tabellenkalkulation, eigene Diagramme und Datenprüfung.
JSON	Automatisierung, Skripte und vollständige strukturierte Analyse.
PNG	Schnelle Grafik für Dokumentation oder Vergleich.
ZIP	Komplettes Berichtspaket mit mehreren Dateien und Metadaten.
SQLite	Vollständige lokale Historie für Sicherung oder technische Auswertung.

„Messwerte als CSV“ und „Original-Rohdaten als CSV“

„Messwerte als CSV“ enthält die akzeptierten qualitätsgeprüften Werte. „Original-Rohdaten als CSV“ enthält die ursprünglichen gespeicherten Rohdatensätze und ist für technische Diagnose gedacht.

Achtung

Löschen

Die Löschschnittfläche entfernt nur den ausgewählten erzeugten Bericht. Sie löscht weder die Messhistorie noch eine verwaltete Sicherung. Vorher erscheint eine Bestätigung.

11. Sicherungen und Wartung

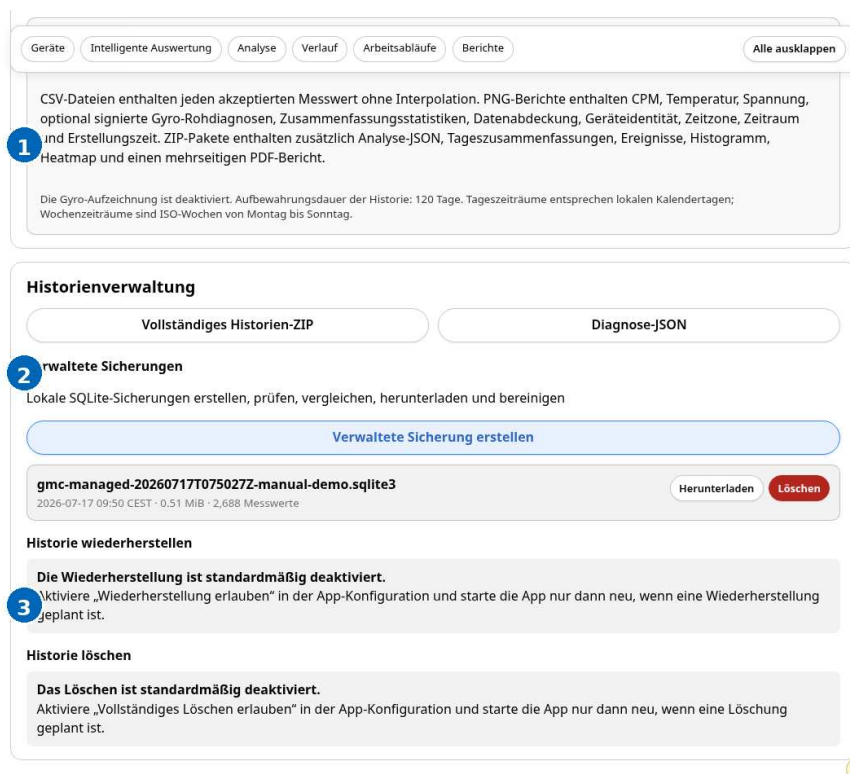


Abbildung 8: Historienverwaltung, Sicherungen und deaktivierte Risikofunktionen.

1	Vollständiger Historien-Download und Diagnose-JSON.
2	Verwaltete Sicherungen mit Erstellen, Herunterladen und Löschen.
3	Wiederherstellung und vollständiges Löschen sind standardmäßig deaktiviert.

Verwaltete Sicherungen

Verwaltete Sicherungen sind lokale SQLite-Kopien. Sie können manuell oder nach Zeitplan erstellt und nach einer festgelegten Anzahl bereinigt werden. Laden Sie wichtige Sicherungen zusätzlich auf einen anderen Speicherort herunter.

Wiederherstellung

Wiederherstellung und vollständiges Löschen werden gemeinsam durch den Schalter Historienverwaltung freigeschaltet. Aktivieren Sie ihn nur für geplante Wartungsarbeiten, prüfen Sie die Wiederherstellungsvorschau und deaktivieren Sie ihn danach wieder.

Vollständige Historie löschen

Wichtig

Der Schalter Historienverwaltung ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie ihn nur für eine geplante Wiederherstellung oder Bereinigung und deaktivieren Sie ihn danach wieder. Vor dem Löschen immer eine Sicherung erstellen.

12. Konfiguration mit verständlichen Beispielen

Die mitgelieferten Einträge sind bewusst konkrete Beispiele. Sie zeigen, wie mehrere Geräte und individuelle Home-Assistant-Sensoren eingetragen werden. Ersetzen Sie Namen, Seriennummern, Entity-IDs und Kalibrierungswerte durch die Werte Ihrer Installation.

Minimales Beispiel für ein Gerät

Beispiel 1: Ein lokaler Zähler ohne öffentliche GMCMap-Übertragung

```
devices:
- name: Keller GMC-320Re
  scan_interval: 60
  command_timeout: 3.0
  inter_command_delay_ms: 250
  read_gyro: false
  read_device_time: false
  heartbeat_enabled: false
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmap_counter_id: ""

history:
  retention_days: 90

  history_management_enabled: false

interface:
  ui_mode: simple
  ui_language: de
```


Zwei Geräte mit individuellen Sensoren

Beispiel 2: Konkrete Entity-IDs als Vorlage für die eigene Installation

```
devices:
- name: Keller GMC-320Re
  scan_interval: 60
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmmap_counter_id: "0034021"
- name: Wohnzimmer GMC-500+
  scan_interval: 75
  cpm_per_usvh: 154.0
  gmcmmap_counter_id: ""

analysis:
  baseline_learning_days: 7
  external_temperature_entity: sensor.arbeitszimmer_temperatur
  external_temperature_name: Raumklima (Arbeitszimmer)
  external_temperature_max_age_seconds: 900
  cosmic_hint_enabled: true
  pressure_weather_entity_primary: weather.forecast_home_2
  pressure_weather_entity_secondary: weather.forecast_balkon
  pressure_weather_source_name: Meteorologisk institutt (Met.no)
```

i

Warum konkrete Sensoren im Beispiel sinnvoll sind

Ein vollständiges Beispiel zeigt besser, an welcher Stelle Entity-IDs und Anzeigenamen stehen. Die Werte sind keine universellen Vorgaben; sie müssen in Home Assistant unter Entwicklerwerkzeuge → Zustände nachgeschlagen und ersetzt werden.

Wichtige Einstellungsgruppen

Gruppe	Typische Einstellungen	Besondere Vorsicht
devices	Messintervall, Zeitüberschreitung, Zusatzabfragen, Umrechnungsfaktor, GMCMAP-ID	Kalibrierung und Seriennummern müssen zum physischen Gerät passen.
gmcmmap	Aktivierung, Datenschutzbestätigung, Account-ID, Uploadintervall	Daten können öffentlich sichtbar werden.
history	Aufbewahrung, Zeitzone, Wiederherstellung, vollständiges Löschen	Wiederherstellung und Löschen nur kurzzeitig aktivieren.
analysis	Ampelprozente, Baseline-Lernzeit, Temperatur- und Wetterquellen	Entity-IDs und Aktualitätsgrenzen prüfen.
safety	Profil, Bewertungsbasis, Warn- und Gefahrenschwellen	Nicht ohne fachliche Grundlage verändern.
interface/system	Sprache, Ansichtsmodus, erweiterte Sensoren, Log-Level	Debug-Protokoll nur bei Diagnose verwenden.

13. GMCMAP sicher verwenden

GMCMAP ist optional. Ohne Aktivierung bleibt die Messung vollständig lokal. Der Link zur Geiger Counter World Map im Kopfbereich öffnet lediglich die öffentliche Karte; er aktiviert keine Übertragung.

Voraussetzungen für Uploads

1. gmcmmap.enabled auf true setzen.
2. Datenschutz bewusst mit gmcmmap.privacy_confirmed bestätigen.
3. Gültige gemeinsame account_id eintragen.
4. Jedem öffentlich sendenden Gerät eine eindeutige gmcmmap_counter_id zuordnen.
5. Bei Geräten, die lokal bleiben sollen, die counter_id leer lassen.

Beispiel: Nur der Kellerzähler sendet öffentlich

```
gmcmmap:
  enabled: true
  privacy_confirmed: true
  account_id: "0230111"
  upload_interval: 300
  timeout: 10.0

devices:
  - name: Keller
    gmcmmap_counter_id: "0034021"
  - name: Wohnzimmer
    gmcmmap_counter_id: ""
```

Achtung

Datenschutz

Standort- und Stationsinformationen werden im GMCMap-Konto verwaltet und können öffentlich sichtbar sein. Prüfen Sie dort, welche Angaben veröffentlicht werden.

CPM und ACPM

Neben dem aktuellen CPM-Wert überträgt die App ACPM, den durchschnittlichen CPM-Wert der laufenden Gerätesitzung. Der Sitzungsdurchschnitt beginnt nach einem Neustart des Add-ons oder des Geräteworkers neu.

14. Home Assistant und MQTT

Das Add-on veröffentlicht Messwerte und Diagnosen über MQTT Discovery. Home Assistant legt daraus automatisch Geräte und Entitäten an. Die genaue Entity-ID hängt vom Gerätenamen, der Seriennummer und der vorhandenen Home-Assistant-Installation ab.

Entitäten finden

1. In Home Assistant „Entwicklerwerkzeuge“ öffnen.
2. Zum Bereich „Zustände“ wechseln.
3. Nach dem Gerätenamen oder nach „gmc“ suchen.
4. Die gewünschte Entity-ID kopieren und in Automationen oder in der Add-on-Konfiguration verwenden.

Beispiel einer Home-Assistant-Automation

Beispiel: Zusätzliche eigene Automation außerhalb des integrierten Workflows

```
alias: GMC Warnwert melden
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.keller_gmc_320re_cpm # Beispiel-ID ersetzen
    above: 51
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "GMC Radiation Monitor"
      message: "Der konfigurierte CPM-Warnwert wurde überschritten."
mode: single
```

Tipp

Doppelte Meldungen vermeiden

Nutzen Sie entweder die integrierten Benachrichtigungen oder eine eigene Automation mit passender Abklingzeit. Zwei parallele Regeln können dieselbe Situation mehrfach melden.

Erweiterte Sensoren

Mit `publish_advanced_sensors` können zusätzliche Diagnose- und Statistikentitäten veröffentlicht werden. Für eine einfache Installation reicht häufig die Standardauswahl; erweiterte Sensoren sind vor allem für eigene Dashboards und technische Analysen gedacht.

15. Typische Alltagsszenarien

Szenario A: Alles ist unauffällig

Absolute Bewertung unkritisch, lokale Abweichung klein, Trend stabil und Datenqualität gut. Es ist keine besondere Aktion nötig. Kontrollieren Sie nur, ob Speicherung und Verbindung aktuell bleiben.

Szenario B: Kurze einzelne Spitze

Eine einzelne unbestätigte Spitze kann durch die Plausibilitätsprüfung verworfen werden. Prüfen Sie „Verworfenne CPM-Spitzen“ und gegebenenfalls die Original-Rohdaten. Wiederholte ähnliche hohe Werte werden konservativ bestätigt und dürfen nicht ignoriert werden.

Szenario C: Lokaler Anstieg ohne absolute Warnung

Vergleichen Sie Zeitraum, Ereignisnotizen, Lüftung, Standort und Umgebungsbedingungen. Ein lokaler Anstieg zeigt eine Veränderung gegenüber dem Standortmuster, nicht automatisch eine gefährliche Dosis.

Szenario D: Gerät offline

1. USB-Verbindung prüfen.
2. Add-on-Protokoll nach seriellen Fehlern durchsuchen.
3. Gerät kurz vom USB trennen und erneut verbinden.
4. Prüfen, ob ein anderes Gerät weiterhin online ist.
5. Erst danach Add-on beziehungsweise Host neu starten.

Szenario E: Vorher/Nachher vergleichen

Erstellen Sie eine Ereignisnotiz, wählen Sie zwei gleich lange Zeiträume und verwenden Sie „Zeiträume vergleichen“. Dokumentieren Sie die Randbedingungen, damit eine Differenz später nachvollziehbar bleibt.

Achtung

Ursache nicht automatisch ableiten

Ein zeitlicher Zusammenhang ist kein sicherer Ursachennachweis. Die App hilft beim Strukturieren der Beobachtung, nicht bei einer naturwissenschaftlichen oder medizinischen Diagnose.

16. Fehlerbehebung

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Vorgehen
Kein Gerät sichtbar	USB nicht durchgereicht, Kabelproblem oder nicht kompatibler Adapter	Kabel und Host-Geräte prüfen; Add-on-Protokoll lesen; Gerät neu verbinden.
Gerät online, aber keine neuen Werte	Serielle Antwort instabil oder Messintervall noch nicht erreicht	Auf nächsten Zyklus warten; Gerätekarte und Protokoll prüfen.
Keine MQTT-Entitäten	MQTT-Dienst nicht verfügbar oder Discovery gestört	MQTT-Integration prüfen und Add-on neu starten.
Baseline bleibt im Aufbau	Zu wenig akzeptierte Daten oder häufige Unterbrechungen	Messung kontinuierlich laufen lassen; Datenqualität und Speicherung prüfen.
Bericht lässt sich nicht erzeugen	Ungültiger Zeitraum, paralleler Bericht oder zu wenig Speicher	Zeitraum und freien Speicher prüfen; später erneut versuchen.
GMCMAP-Upload fehlgeschlagen	IDs, Datenschutzbestätigung oder Netzwerk fehlerhaft	Gerätekarte, Account-ID, Counter-ID und Netzwerk prüfen.
Zeitangaben wirken falsch	Berichtszeitzone oder Geräteuhr falsch	history.report_timezone und optionale Gerätezeitdiagnose prüfen.
Seite wirkt zu voll	Expertenansicht aktiv oder viele Karten geöffnet	Auf „Zusammenfassung“ wechseln und dynamisch „Alle einklappen“ verwenden.

Welche Informationen bei einer Supportanfrage helfen

- Add-on-Version und Gerätemodell.
- Zeitpunkt des Problems und betroffene Seriennummer.
- Screenshot der Gerätekarte oder Analyse ohne private Zugangsdaten.
- Diagnose-JSON und relevante Protokollzeilen.
- Beschreibung, ob das Problem nach Neustart reproduzierbar ist.

Achtung

Keine Geheimnisse weitergeben

Account-Zugangsdaten, MQTT-Passwörter, vollständige private Standortdaten und nicht benötigte Seriennummern vor dem Teilen entfernen.

17. Glossar und Checklisten

Glossar

Begriff	Bedeutung
CPM	Counts per minute - Zählungen pro Minute; primäre Messgröße.
CPS	Counts per second - schnelle Live-Zählrate bei unterstütztem Heartbeat.
$\mu\text{Sv/h}$	Abgeleitete Dosisleistung pro Stunde; abhängig vom konfigurierten Umrechnungsfaktor.
Baseline	Gelernter typischer Hintergrund eines Geräts an einem Standort.
Lokale Anomalie	Ungewöhnliche Abweichung von der Baseline.
Absolute Schwelle	Fester Warn- oder Gefahrengrenzwert unabhängig von der Baseline.
Akzeptierter Wert	Messwert, der die Plausibilitätsprüfung bestanden hat.
Rohwert	Ursprünglich gespeicherter Gerätewert vor beziehungsweise neben der Analyseauswahl.
ACPM	Durchschnittlicher CPM-Wert seit Beginn der laufenden Gerätesitzung.
Ingress	Einbettung der Add-on-Weboberfläche in Home Assistant.

Tägliche 30-Sekunden-Checkliste

- Mindestens ein erwartetes Gerät ist online.
- Letzter Wert und Speicherung sind aktuell.
- Absolute Bewertung ist unkritisch.
- Lokale Bewertung und Trend zeigen keine unerklärte Auffälligkeit.
- Bei einer Auffälligkeit wurde eine Ereignisnotiz angelegt.

Vor Änderungen oder Updates

- Verwaltete Sicherung erstellen.
- Wichtige Sicherung herunterladen.
- Aktuelle Konfiguration separat sichern.
- Nach dem Update Version, Geräteverbindungen, MQTT und neue Speicherung prüfen.

Abschluss

Version 8.3.2 verbindet eine schnelle Statusübersicht mit detaillierter Analyse, Verlauf, Berichten und sicher geschützten Wartungsfunktionen. Für den Alltag genügt meist die Zusammenfassung; Analyse und Expertenansicht stehen bei Bedarf bereit.

Tipp

Merksatz

Erst Verbindung und Datenqualität prüfen, dann absolute Schwellen lesen, anschließend die lokale Abweichung interpretieren und erst danach mögliche Ursachen untersuchen.

Ergänzung für Version 8.3.4

Diese Version erweitert die Geräteansicht und die messtechnische Konfiguration für Detektoren mit einem oder zwei Zählrohren.

Detektor und Kalibrierung in der Hauptoberfläche

- Die Gerätekarte zeigt jetzt Röhrenmodell, Umrechnungsfaktor und Kalibrierstatus direkt an.
- In Analyse- und Expertenansicht erscheinen zusätzlich Totzeit, Totzeitmodell, zuverlässige CPM-Grenze, Unsicherheiten und Kalibrierreferenz.

GMC-500+ mit zwei Röhrenprofilen

- M4011 und SI-3BG können getrennte Umrechnungsfaktoren, Totzeiten und zuverlässige Messbereiche erhalten.
- Im Modus „separate“ verwendet die App die getrennten Röhrenkanäle. Im Modus „curve“ wird eine stückweise Dual-Tube-Kennlinie verwendet.
- Ist die SI-3BG-Kalibrierung nicht hinterlegt, wird kein scheinbar genauer Dosiswert mit dem M4011-Faktor berechnet.

Hinweis: Die mitgelieferten Standardwerte sind Arbeitswerte und ersetzen kein rückführbares Kalibrierzertifikat.

Ergänzung für Version 8.3.5

Diese Ausgabe ergänzt das bestehende Benutzerhandbuch um die Änderungen der Version 8.3.5.

Detektorprofile und eindeutige Zählrohr-Konfiguration

- GMC-320 Plus V4: ein physisches M4011-Zählrohr. Die App lädt automatisch 154 CPM/(μ Sv/h), 120 μ s Totzeit, das nicht lähmende Modell, 50.000 CPM als Arbeitsgrenze und 20 % Faktorunsicherheit.
- GMC-500+: getrenntes Profil für die primäre M4011-Röhre und die zweite SI-3BG-Röhre. Für die SI-3BG wird ohne verifizierte Gerätekalibrierung kein Dosisfaktor erfunden.
- Doppelte low_dose_*-Felder wurden aus der Home-Assistent-Konfiguration entfernt. Die normalen Kalibrierfelder gelten nun für das einzige beziehungsweise primäre Zählrohr.
- Die Oberfläche zeigt bei Ein-Zählrohr-Geräten nur ein Detektorprofil. Bei Zwei-Zählrohr-Geräten werden beide Röhren getrennt dargestellt.
- Vorhandene Konfigurationen aus Version 8.3.4 werden automatisch und rückwärtskompatibel übernommen.

Hinweis: Die vordefinierten Werte sind dokumentierte Arbeitswerte der Anwendung und ersetzen kein rückführbares Kalibrierzertifikat.

Detektor, Kalibrierung und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit

- Automatische Erkennung fuer GMC-300, GMC-320, GMC-500+ und GMC-600+.
- Neue Expertenkarte mit Zaehlrohr, Kalibrierstatus, Totzeit und aktivem Detektor.
- Live-Anzeige von Messqualitaet, Detektorauslastung, Verlusten und Korrekturfaktor.
- GMC-500+: getrennte Darstellung von M4011 und SI-3BG; kein erfundener SI-3BG-Dosisfaktor.
- Kalibrierprofile, Assistent und revisionssichere Kalibrierhistorie.
- Rohdaten-, Totzeitkorrektur- und Vergleichsmodus fuer Diagramme und Berichte.
- Optionaler wissenschaftlicher PDF-Bericht mit zusaetzlicher Metrologieseite.

Hinweis: Vordefinierte Arbeitswerte ersetzen kein rueckfuehrbares Kalibrierzertifikat.

Ergänzung für Version 8.4.4

Oberfläche und Gerätekonfiguration

Version 8.4.4 entfernt doppelte Messqualitäts- und Gerätevergleichskacheln. Das Detektorprofil zeigt nur ergänzende Angaben; Rohwerte, Totzeitkorrektur und Qualitätsindex bleiben in der Expertenstatistik nachvollziehbar.

Der GMC-320 wird ausschließlich als Ein-Zählrohr-Gerät konfiguriert. Der GMC-500+ besitzt genau einen vollständigen Zwei-Zählrohr-Eintrag mit M4011 und SI-3BG. Vorhandene getrennte 8.4.0/8.4.1-Einträge werden beim Start verlustfrei zusammengeführt.

Ein Zählrohr GMC-300 / GMC-320	Zwei Zählrohre GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
-----------------------------------	---

Optimierte Gerätekarte und Messwertdarstellung

- Die Karte „Verbundene GMC-Geräte“ zeigt Geräteidentität, Verbindungsstatus und Messwert nun in einer klaren Reihenfolge.
- Der Hauptmesswert wird als große Zahl mit kleinerer Einheit dargestellt; CPM, aktives Zählrohr und Messqualität bleiben kompakt darunter sichtbar.
- Die Schriftgröße des Hauptmesswerts ist als Klein, Mittel, Groß oder Benutzerdefiniert wählbar.
- Bei Benutzerdefiniert sind 20 bis 64 Pixel möglich. Die Einstellung kann in den App-Optionen und direkt im Dashboard gewählt werden.
- Die letzte Messwertaktualisierung wird neben dem Online-/Offline-Status angezeigt.
- Technische Diagnosewerte bleiben vollständig in der Expertenansicht erhalten.

Ergänzung zu Version 8.4.8

Watchdog-Gesundheit und dauerhaft sichtbare Messdetails

- Der Endpunkt /health prüft jetzt Dienststatus, Datenbankintegrität, Schema, Konfiguration, Geräteverbindungen, Messwertalter und freien Speicher.
- Gesunde Zustände und Warnungen liefern HTTP 200. Nur kritische Fehler liefern HTTP 503 und können den Home-Assistant-Watchdog auslösen.
- Eine gemeinsame Konfigurationsprüfung wird beim Start, im Selbsttest, im Health-Check, im Dashboard und nach Optionsmigrationen verwendet.
- Im app-weiten Expertenmodus ist der Bereich Messdetails dauerhaft eingeblendet. Die doppelte Bezeichnung Expertenansicht und der Plus/Minus-Schalter entfallen.
- Roh-CPM, korrigierte CPM, Totzeitverluste, Korrekturfaktor und Messqualität bleiben in einem responsiven Raster sichtbar.
- Datenbankschema 8 sowie Mess-, Detektor- und Metrologiealgorithmen bleiben unverändert.

Ergänzung zu Version 8.4.9

Bridge-Heartbeat und konfigurierbare Health-Zeitgrenzen

Version 8.4.9 ergänzt die Betriebsüberwachung, ohne Datenbankschema oder Messalgorithmen zu verändern.

- Der Erfassungsdienst schreibt alle 15 Sekunden einen atomaren Bridge-Heartbeat nach /data/gmc_bridge_heartbeat.json.
- Der Health-Check unterscheidet jetzt den Zustand des Bridge-Prozesses von Geräteverbindung und Messwertalter.
- Heartbeat-Zustand, Prozess-IDs, zugewiesene Geräte und letzter Child-Exitstatus werden diagnostisch ausgegeben.
- Startschonzeit sowie Warn- und Fehlerschwellen für Bridge und Messwertalter sind unter System konfigurierbar.
- Ungültige Reihenfolgen werden abgelehnt; zu kurze Zeitgrenzen erzeugen eine Konfigurationswarnung.
- Warnungen bleiben betriebsfähig und liefern HTTP 200; nur kritische Fehler liefern HTTP 503.

Standardwerte: Heartbeat 15 s · Startschonzeit 900 s · Bridge 45/120 s ·
Messwertalter 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Anhang: Neuerungen in Version 9.0.0

Version 9.0.0 überarbeitet die wissenschaftliche Zeitbehandlung, die Live-Anzeige, die Berichterstellung und die Wartbarkeit. Bestehende Datenbanken mit Schema 8 bleiben kompatibel.

Zeitreihen und Unsicherheit

- Schnelle CPM-Abfragen werden als überlappende rollierende Ein-Minuten-Fenster behandelt. Nur ausreichend getrennte Werte zählen als unabhängige Zählfenster für Poisson-Unsicherheit und Signifikanz.
- Zeitraummittel und Datenabdeckung werden zeitgewichtet und lückenbewusst berechnet. Dichte Wiederholungen können lange Messlücken nicht ausgleichen.
- GMCMAP-ACPM ist als zeitgewichteter rollierender 60-Minuten-Wert definiert und hängt nicht mehr von der Laufzeit des Dienstes ab.

Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit

- Benutzerdefinierte Profile können Geräteidentität, Firmware, Kalibrierungsart, Referenz, Labor, Akkreditierung, Zertifikat, Gültigkeit, Messgeometrie, Umgebungsbedingungen und SHA-256 enthalten.
- Die Angaben dokumentieren die Herkunft einer Umrechnung; sie machen die App nicht zu einem zertifizierten Dosimeter.

Bedienung und Betrieb

- Live-Gerätekarten werden über einen kleinen JSON-Endpunkt aktualisiert. Bei Unterbrechungen greift ein abgestufter Wiederholungsversuch mit sichtbarem Status.
- Die Berichterstellung verwendet einen einheitlichen Zeitraumdialog und zeigt vor dem Export Messwertzahl, zeitliche Abdeckung und Datenlücken.
- Tastaturbedienung, Hilfetexte, reduzierte Bewegung, Hochkontrastdarstellung und mobile Formulare wurden verbessert.

Wichtig: CPM bleibt die primäre Messgröße. Abgeleitete $\mu\text{Sv/h}$ -Werte hängen vom gewählten Detektorprofil und dessen Kalibrierung ab.

Anhang: Neuerungen in Version 9.0.2

Version 9.0.2 verbessert die tägliche Bedienung und Diagnose. Messwerterfassung, Kalibrierung, Datenbankschema und wissenschaftliche Berechnungen bleiben unverändert.

Aktualität und Messwertdarstellung

- Gerätearten unterscheiden jetzt Verbindung und Aktualität der akzeptierten Messwerte. Zustände wie aktuell, verzögert, veraltet, ohne Daten oder erneute Verbindung werden als Text und Symbol angezeigt.
- CPM bleibt die primäre Messgröße. Die Dosisleistung wird ausdrücklich als aus CPM abgeleitete Schätzung bezeichnet; der aktive Umrechnungsfaktor wird angezeigt, sofern verfügbar.

Berichte und Diagramme

- Schnellauswahl für heute, gestern, die letzten 24 Stunden, die letzten 7 Tage, den aktuellen Monat und benutzerdefinierte Zeiträume.
- Datumsangaben werden vor dem Download geprüft und im Browser gespeichert. Messlücken werden nicht mehr mit Linien überbrückt, sondern sichtbar markiert; Diagramme lassen sich zurücksetzen und als SVG speichern.

Diagnose, Mobilansicht und Meldungen

- Aufklappbare Verbindungsdetails zeigen Port, Antwortzeit, nächsten Scan, Wiederverbindungen und serielle Fehler. Eine kopierbare Supportdiagnose kürzt Seriennummern und enthält keine Zugangsdaten oder vollständigen Pfade.
- Größere Touchflächen, Safe-Area-Abstände und reduzierte Animationen verbessern die mobile und barrierearme Nutzung. Wiederholte Warnungen werden unterdrückt; eine Entwarnung erscheint erst nach einer echten Zustandsänderung.

Wichtig: Die App ist kein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät. CPM ist die Primärmessung; abgeleitete $\mu\text{Sv/h}$ -Werte hängen vom gewählten Detektorprofil und dessen Kalibrierung ab.